Inhalt dieses Projekts

1. Projektübersicht & Geschäftslogik (Info) 2

2. Datenbankstruktur & Vorbereitung (Tabelle erstellen) 2

3. Datenmodellierung & komplexe Analytik (View erstellen) 3

4. Reporting & Ergebnisanalyse (Daten aus View abfragen) 4

5. Ergebnisanalyse & Visualisierung (Data Output) 4

1. Projektübersicht & Geschäftslogik (Info)

In diesem Projekt präsentiere ich die Aufbereitung einer komplexen Mitarbeiter-Datenbank für analytische Zwecke. Das Ziel ist es, dem Management datengestützte Einblicke in die Gehaltsstruktur und die Karriereentwicklung zu geben. Hierbei werden Rohdaten in wertvolle Business-Insights transformiert.

2. Datenbankstruktur & Vorbereitung (Tabelle erstellen)

Zunächst wurde die Datenstruktur definiert, um eine konsistente Basis für die Analyse zu schaffen. Durch die präzise Definition von Datentypen und Primärschlüsseln wird die Datenintegrität sichergestellt – eine essenzielle Voraussetzung für jede fehlerfreie BI-Auswertung.

```
WITH Anzahl_Beförderung AS (
    SELECT
        emp_no,
        COUNT(title) AS Anzahl_Beförderungen
    FROM titles
    GROUP BY emp_no
)
SELECT
    de.emp_no AS 'Personalnummer',
    e.first_name AS 'Vorname',
    e.last_name AS 'Nachname',
    t.title AS 'Titel',
    s.salary AS 'Lohn',
    RANK() OVER(PARTITION BY d.dept_name ORDER BY s.salary DESC) AS
'Lohn_Rank_Abt',
    d.dept_name AS 'Abteilung',
    ROUND(AVG(s.salary) OVER(PARTITION BY d.dept_name)) AS 'Abteilung
Durchschnitt',
    ROUND(s.salary - AVG(s.salary) OVER()) AS 'Abweichung von
Durchschnitt',
    ab.Anzahl_Beförderungen AS 'Anzahl Beförderungen'
FROM salaries s
INNER JOIN dept_emp de ON s.emp_no = de.emp_no
INNER JOIN departments d ON de.dept_no = d.dept_no
INNER JOIN titles t ON t.emp_no = s.emp_no
INNER JOIN employees e ON e.emp_no = s.emp_no
INNER JOIN Anzahl_Beförderung ab ON s.emp_no = ab.emp_no
WHERE de.to_date = '9999-01-01'
  AND s.to_date = '9999-01-01'
  AND t.to_date = '9999-01-01'
ORDER BY d.dept_name ASC, s.salary DESC;
```

3. Datenmodellierung & komplexe Analytik (View erstellen)

Der Kern dieses Projekts ist die Erstellung einer **VIEW** (siehe **Abbildung 2**). *Hierbei habe ich fortgeschrittene SQL-Techniken kombiniert:* **Common Table Expressions (CTE)** *zur Aggregation der Karrierehistorie sowie* **Window Functions (OVER, PARTITION BY)** *für den direkten Vergleich von Individualgehältern mit dem Abteilungsdurchschnitt. Durch die Speicherung dieser Logik als VIEW wird der Zugriff für Reporting-Tools wie Power BI drastisch vereinfacht.*

```sql
CREATE VIEW Lohn_database AS
WITH Anzahl_Befoerderung AS (
    SELECT
        emp_no,
        COUNT(title) AS Anzahl_Beförderungen
    FROM titles
    GROUP BY emp_no
)
SELECT
    de.emp_no AS 'Personalnummer',
    e.first_name AS 'Vorname',
    e.last_name AS 'Nachname',
    t.title AS 'Titel',
    s.salary AS 'Lohn',
    RANK() OVER(PARTITION BY d.dept_name ORDER BY s.salary DESC) AS
'Lohn_Rank_Abt',
    d.dept_name AS 'Abteilung',
    ROUND(AVG(s.salary) OVER(PARTITION BY d.dept_name)) AS 'Abteilung
Durchschnitt',
    ROUND(s.salary - AVG(s.salary) OVER()) AS 'Abweichung von
Durchschnitt',
    ab.Anzahl_Befoerderungen AS 'Anzahl Beförderungen'
FROM salaries s
INNER JOIN dept_emp de ON s.emp_no = de.emp_no
INNER JOIN departments d ON de.dept_no = d.dept_no
INNER JOIN titles t ON t.emp_no = s.emp_no
INNER JOIN employees e ON e.emp_no = s.emp_no
INNER JOIN Anzahl_Befoerderung ab ON s.emp_no = ab.emp_no
WHERE de.to_date = '9999-01-01'
  AND s.to_date = '9999-01-01'
  AND t.to_date = '9999-01-01';
```

4. Reporting & Ergebnisanalyse (Daten aus View abfragen)

Schließlich zeige ich, wie effizient die vorbereiteten Daten abgefragt werden können. Mit minimalem Code-Aufwand lassen sich nun komplexe Fragen beantworten, wie zum Beispiel die Identifikation der Top-Verdiener (Top-Performer) pro Abteilung (siehe **Abbildung 3***). Dies bildet die perfekte Grundlage für automatisierte Dashboards.*

```
SELECT
    Personalnummer,
    Vorname,
    Nachname,
    Abteilung,
    Lohn AS 'Top-Lohn'
FROM Lohn_database
WHERE Lohn_Rank_Abt = 1
ORDER BY Lohn DESC;
```

5. Ergebnisanalyse & Visualisierung (Data Output)

Im letzten Schritt präsentiere ich das Ergebnis der Datenabfrage. Der Screenshot zeigt den extrahierten Datensatz aus der vorbereiteten View. Hier wird deutlich, wie die zuvor definierten Window Functions (Ranking und Durchschnittsberechnung) in der Praxis funktionieren. Dieser saubere Datenausgang dient als ideale Grundlage für die Erstellung von Dashboards in Power BI oder für direkte Business-Reports an das Management.

Abbildung 1:

EER-Diagramm der Datenbankstruktur und Relationen.

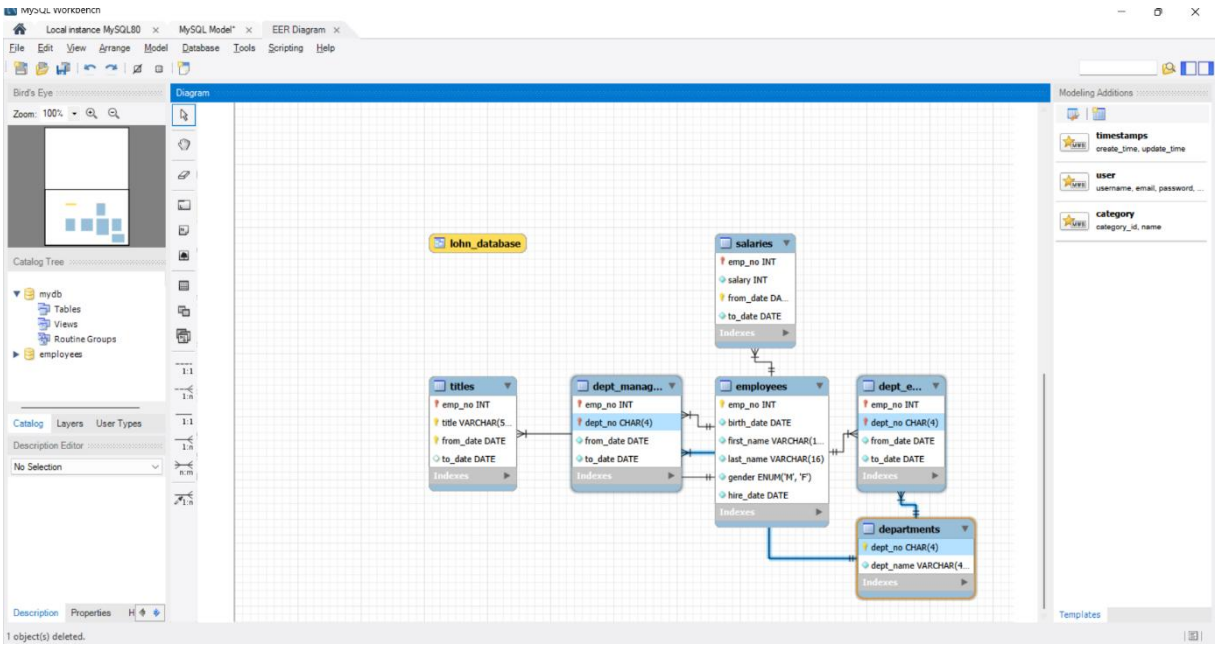


Abbildung 2:

Definition der analytischen View und erfolgreiche Ausführung im SQL-Editor.

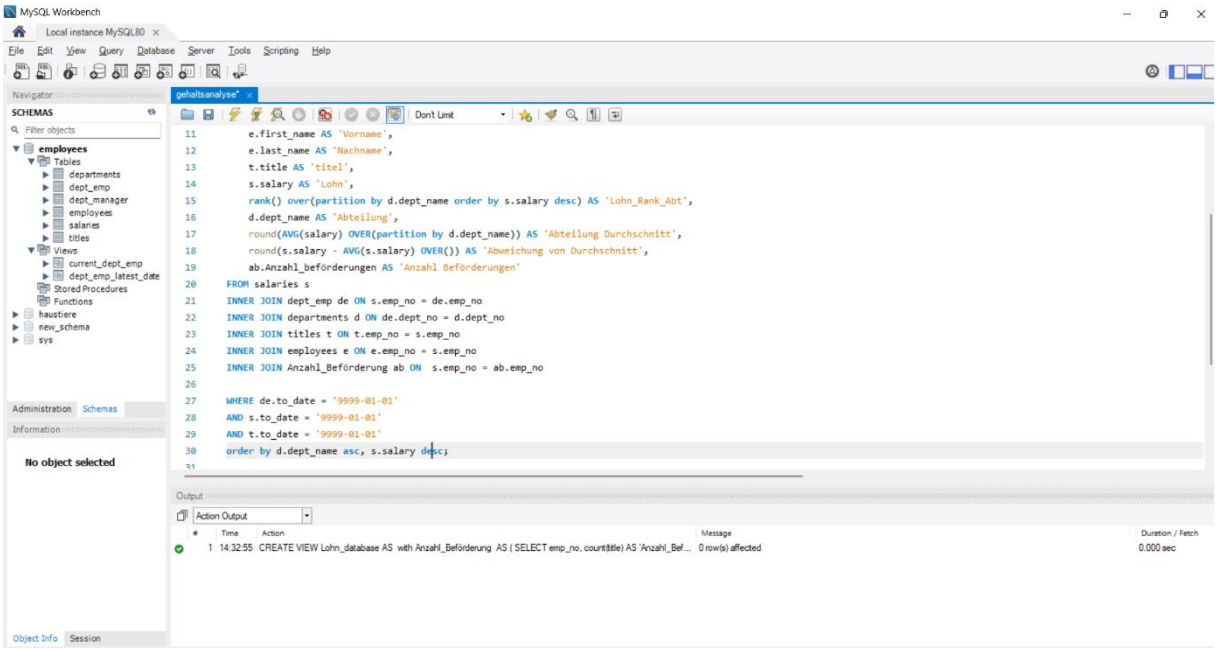
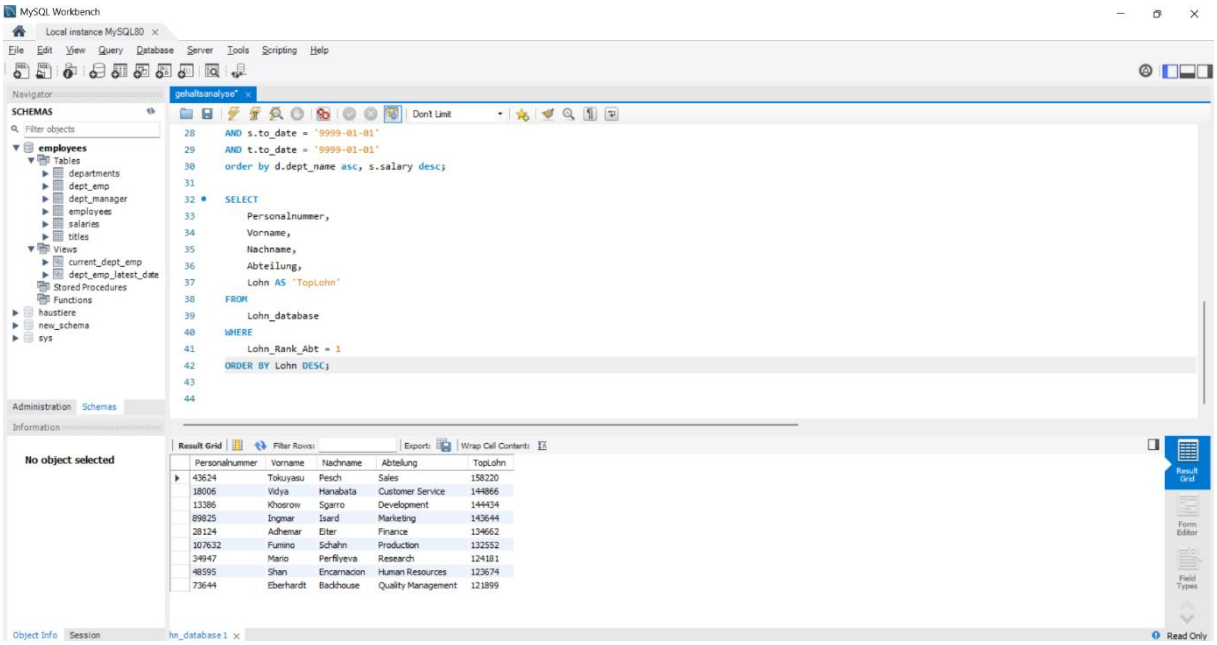


Abbildung 3:

Extraktion der Top-Verdiener pro Abteilung inklusive Gehalts-Benchmarks